

GUARDIA



LUZ DE ARTEMÍSIA

CATEGORIA: ENSINO MÉDIO TÉCNICO

NOME DA EQUIPE: LUZ DE ARTEMÍSIA

JULIANE DOS ANJOS SILVA

SÃO PAULO 2025

1 SUMÁRIO EXECUTIVO

GuardIA (Guarda Inteligente com IA integrada) é um dispositivo portátil em formato de colar ou pingente, equipado com botões multifuncionais que permitem acionar um modo de pânico, gravar áudio e armazenar o histórico de rotas. Ele é integrado a um aplicativo móvel inteligente que oferece recursos como monitoramento em tempo real, check-in, rede colaborativa entre usuárias e opções de personalização.

O produto foi desenvolvido para enfrentar problemas graves e recorrentes como a violência contra mulheres, o assédio, a sensação de insegurança em trajetos cotidianos e a necessidade de monitoramento de crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade. A solução está no acionamento rápido de alertas, envio imediato de informações para contatos de confiança, gravação de áudio como prova de ocorrências, rastreamento de rotas e acompanhamento em tempo real. Além disso, a inteligência artificial integrada ao sistema otimiza rotas mais seguras e ajuda a priorizar respostas em situações de emergência.

Sua inovação está na combinação de um hardware discreto, elegante e funcional com um aplicativo robusto, que utiliza inteligência artificial e permite a criação de uma rede colaborativa de usuárias. O sistema conta com uma interface personalizável e funcionalidades exclusivas, como proteção infantil e um alarme para localização do dispositivo em caso de perda. A principal vantagem competitiva do GuardIA é sua abordagem integrada, que une prevenção, proteção ativa, engajamento comunitário e análise inteligente de dados em tempo real.

O público-alvo inclui mulheres em geral, pais de crianças, instituições educacionais, ONGs, corporações e até setores de investigação ou segurança. A comercialização será feita por meio de e-commerce próprio, parcerias estratégicas e distribuidores especializados, com alcance nacional. O modelo de negócio prevê a venda dos dispositivos a R\$ 300,00 à vista ou em 12 parcelas de R\$ 30,00, com a opção de uma garantia de 12 meses pelo mesmo valor. O aplicativo poderá ser utilizado gratuitamente mediante o número de série do dispositivo ou adquirido separadamente por R\$ 49,90 à vista ou 12 parcelas de R\$ 5,90, para quem desejar usar apenas o app sem o hardware.

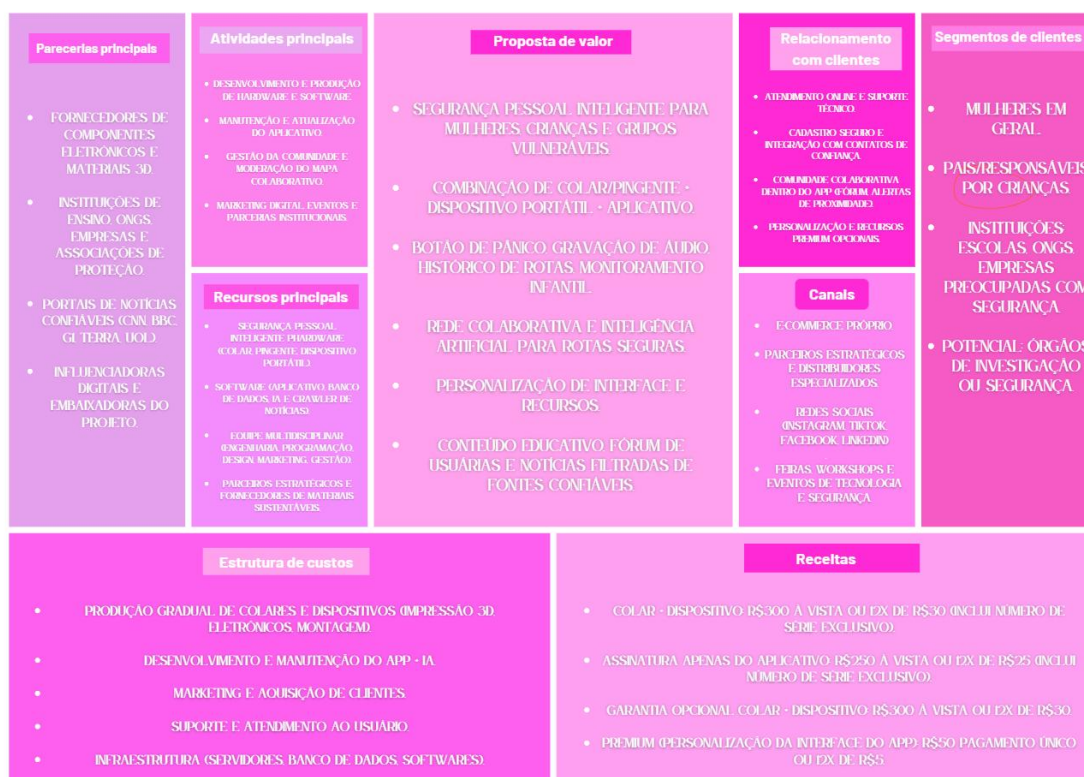
O investimento inicial necessário está estimado entre R\$ 30.000 e R\$ 50.000, o que será suficiente para produzir entre 50 e 100 unidades da primeira leva e realizar a validação do mercado. A produção, as vendas e a expansão ocorrerão de forma gradual, conforme a demanda e os reinvestimentos.

A equipe responsável pelo projeto é multidisciplinar, contando com especialistas em engenharia eletrônica, desenvolvimento de aplicativos, design de produtos, marketing e gestão empresarial, o que garante uma execução técnica e comercial sólida e eficaz.

A missão do GuardIA é capacitar mulheres a viverem com autonomia e segurança, oferecendo tecnologia inteligente e soluções inovadoras de proteção pessoal. A visão é tornar-se referência global em segurança feminina, construindo um futuro no qual mulheres se sintam confiantes, protegidas e empoderadas em todos os momentos. Os valores que guiam o projeto são inclusão, inovação, proteção, excelência e confiança.

Modelo de negócios

GuardIA



2 PRODUTOS E SERVIÇOS

GuardIA é um produto e serviço inovador de dispositivo eletrônico, integrado com seu próprio aplicativo móvel. Surgindo da ideia de integrar segurança, autonomia, e tecnologia a serviço das mulheres. Nasceu da ideia de que, em um mundo inseguro para as pessoas do gênero feminino, é importante contar um aliado fixo, portátil, com poder de oferecer grandes benefícios.

O GuardIA é um sistema completo de segurança pessoal, composto por um dispositivo eletrônico e um colar inteligente interligados a um aplicativo móvel de mesmo nome, operando por meio de conexão com a internet. A proposta central é oferecer proteção, prevenção e apoio em situações de risco, unindo tecnologia, rede colaborativa e inteligência artificial para proporcionar às usuárias maior autonomia, confiança e sensação de segurança no dia a dia.

O colar é um pingente oval, discreto e elegante, com botão central em formato de flor que aciona o pânico, lateral esquerda para gravação de áudio e lateral direita para histórico de rotas. Os mesmos comandos estão no dispositivo portátil, que pode ser usado como chaveiro ou independentemente, e todos os recursos também estão no aplicativo, que ainda oferece serviços adicionais de apoio e monitoramento. O cordão é antialérgico, nas cores prata ou dourado, e o pingente é produzido em impressora 3D. A comunicação entre o colar e o dispositivo-chaveiro é realizada por meio de Bluetooth Low Energy (BLE) com pareamento seguro, garantindo uma conexão privada e criptografada exclusiva entre os dois equipamentos, o que impede totalmente que terceiros não autorizados se conectem a eles. O colar é alimentado por uma bateria selada de lítio de longuíssima duração (ex.: CR2032), com autonomia estimada de 3 anos ou mais, dispensando a necessidade de recargas e seguindo a filosofia "esqueça e use". Já o dispositivo-chaveiro, que concentra as funções de conectividade internet e GPS, possui bateria recarregável com autonomia de 24 a 48 horas em uso intenso, com recarga completa via USB-C em cerca de seis horas. Caso a usuária não tenha interesse em usar o colar, o dispositivo-chaveiro pode ser perfeitamente utilizado de forma independente, pois contém todos os botões de acionamento e funcionalidades embarcadas. O consumo de dados é baixo (5 a 15 MB/dia), garantindo operação eficiente mesmo em planos

limitados. O consumo de dados é baixo (5 a 15 MB/dia), garantindo operação eficiente mesmo em planos limitados.

Cada dispositivo e colar possuem um número de série único e vinculado. Ao inserir esse número no aplicativo, a usuária inicia um processo de pareamento seguro que vincula permanentemente e de forma criptografada seus equipamentos, conectando-os automaticamente sem custo extra. Caso opte por adquirir apenas o aplicativo, sem o conjunto físico, poderá contratar acesso de doze meses, recebendo por e-mail e WhatsApp um número de série exclusivo que garante sua entrada no sistema. Já a compra do conjunto dá direito ao uso integral, com a opção de contratar uma garantia estendida de trinta meses.

Após a ativação, a usuária realiza um cadastro com informações pessoais e de emergência, podendo registrar de um a cinco contatos que serão acionados em caso de perigo. O botão de pânico, seja no colar, dispositivo ou app, dispara mensagens automáticas por SMS, e-mail, WhatsApp e mensagem direta, com redundância para evitar falhas de comunicação. Esses alertas incluem nome, idade, localização, histórico de rotas e gravação de áudio em tempo real, além de instruções de rotas rápidas e seguras para que os contatos cheguem até a usuária. Se não houver conexão com a internet no momento do acionamento, o sistema garante que um SMS seja enviado com informações críticas, como última localização registrada, histórico salvo até aquele instante e metadados de áudio, preservando assim a função essencial do GuardIA em qualquer situação.

O botão de gravação de áudio, disponível no colar, dispositivo e app, permite capturar sons em faixa de 20 Hz a 20 kHz, possibilitando registrar incidentes, assédios ou situações suspeitas que podem servir como prova. O áudio é armazenado no banco de dados, podendo ser acessado, apagado ou compartilhado manualmente pela própria usuária.

O histórico de rotas é personalizável, permitindo que a usuária defina intervalos de registro. Ao acionar o botão de pânico, os contatos de emergência terão acesso ao percurso detalhado, aumentando a precisão do acompanhamento.

O aplicativo, desenvolvido com HTML, CSS, JavaScript, Python e banco de dados SQL, terá identidade visual acessível e intuitiva. A tela principal apresenta um mapa interativo que exibe a localização atual da usuária, pontos de segurança (delegacias, abrigos) e ocorrências reportadas colaborativamente, classificadas por gravidade (vermelho/amarelo). Ao clicar em um ponto, a usuária pode confirmar ou atualizar a situação, mantendo o mapa atualizado.

Funcionalidades adicionais incluem o modo de segurança em casa (com check-in automático e alerta se não confirmado), uma aba de notícias com conteúdo filtrado por localidade e uma seção de educação com dicas de autodefesa e um fórum anônimo para troca de experiências.

Outro diferencial está no modo opcional “Proteção GuardIA ao redor”. Caso ativado, ao acionar o botão de pânico, outras usuárias em um raio de 1 km (que também tenham a função habilitada) recebem uma notificação anônima de alerta, fortalecendo a rede de solidariedade sem comprometer a privacidade de quem pede ajuda.

A política de privacidade do GuardIA é um pilar fundamental do projeto. Ela foi elaborada em estrita conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), incluindo termos de consentimento explícito para cada finalidade de uso dos dados. Garantimos total transparência e controle à usuária, que pode solicitar a exclusão de seus dados a qualquer momento. No fórum, por exemplo, a identidade é preservada integralmente, permitindo uma troca segura e anônima.

Quanto à viabilidade técnica, sua comunicação com o aplicativo se dá por meio do dispositivo-chaveiro, que atua como ponte via internet. Para maior personalização, o GuardIA oferece opções premium para alterar a estética do app (modo escuro, monocromático, etc.) sem comprometer a segurança.

Além disso, o GuardIA possui um modo de proteção infantil, permitindo que pais ou responsáveis monitorem a localização e histórico de rotas de seus dependentes. Caso haja perda do dispositivo, a função “procurar GuardIA” aciona um alarme sonoro no hardware.

O GuardIA integra hardware e software em uma solução completa, combinando design discreto, tecnologia robusta e uma poderosa rede colaborativa para promover proteção, empoderamento e segurança para mulheres e crianças em diferentes contextos.

O GuardIA integra colar inteligente, dispositivo portátil, app personalizável, inteligência artificial, rede colaborativa e monitoramento infantil — uma combinação única e inovadora no mercado.

Sua força está na integração entre hardware, software e IA, que gera mapas colaborativos de risco em tempo real, com base em relatos e dados confiáveis. Oferece:

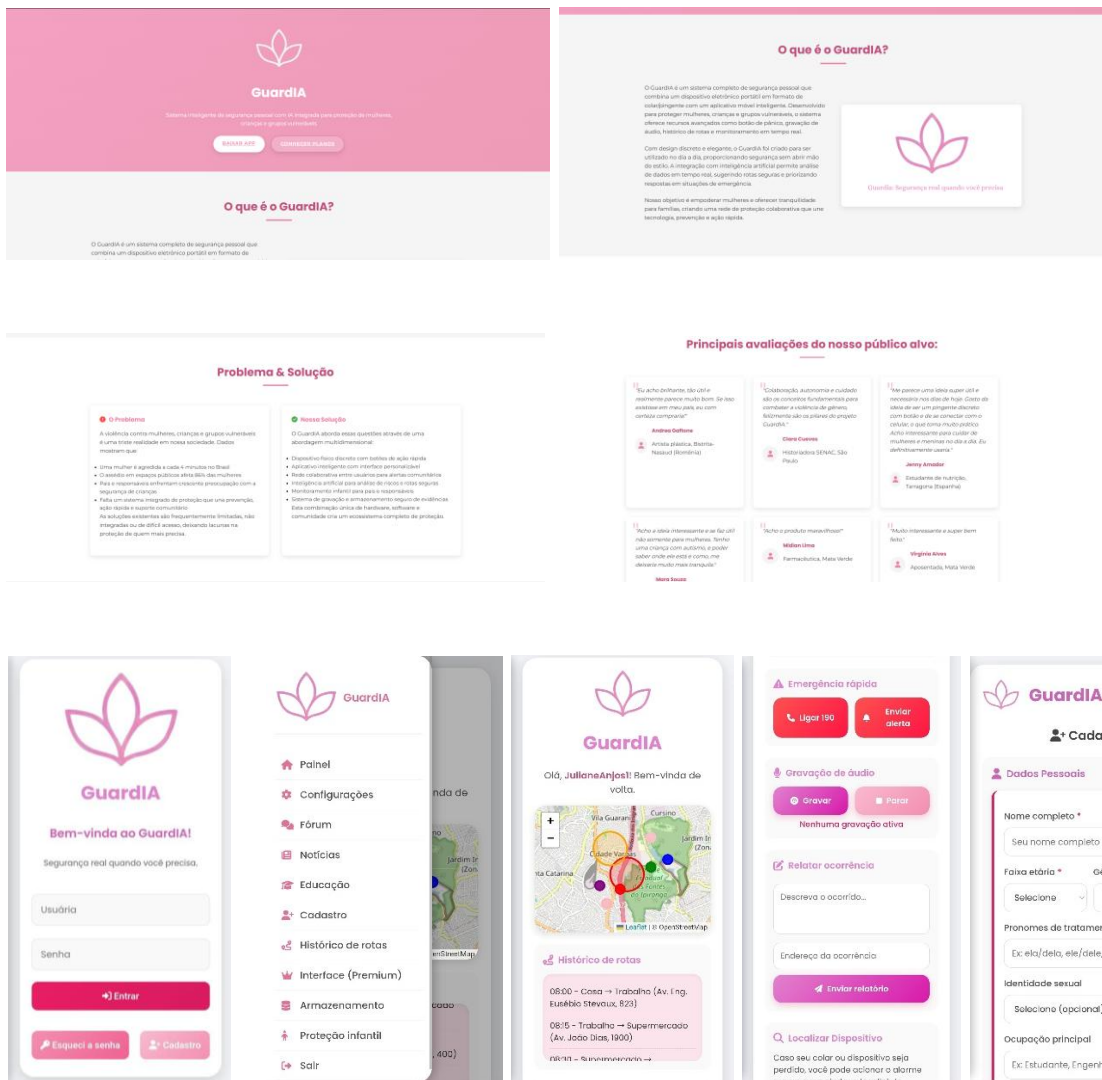
- Botões discretos para acionar pânico, gravar áudio e registrar rotas rapidamente;
- Monitoramento remoto via app, com gravações e histórico de rotas;
- Rede colaborativa que cria mapas dinâmicos para proteção coletiva;
- Modo seguro em casa e check-ins automáticos para várias faixas etárias;
- Interface personalizável em fontes, cores e design, sem perder segurança.

O GuardIA se destaca por ser completo, conectado, socialmente responsável e com IA e alertas em tempo real.

Usa materiais antialérgicos, duráveis e impressão 3D, reduzindo impacto ambiental e a necessidade de intervenções externas, promovendo segurança comunitária e sustentável.

Pesquisas com mulheres e especialistas confirmam sua eficácia e relevância social. A engenheira Mary Seguel validou a integração técnica, e o professor André Razionale destacou a eficácia para mulheres, crianças e grupos vulneráveis, como LGBTQIAPN+.





3 ANÁLISE DE MERCADO CONSUMIDOR

O GuardIA tem como público-alvo mulheres de diferentes faixas etárias que buscam segurança pessoal, pais ou responsáveis que desejam monitorar crianças e adolescentes, e organizações como ONGs, empresas e corporações que priorizam a proteção de seus colaboradores. Plataformas de segurança privada e investigativa também podem se interessar, devido à função de registro de áudio e histórico de rotas. O mercado pode ser segmentado em três categorias:

1. **Consumidor individual:** mulheres, adolescentes e pais de crianças.
2. **Instituições e empresas:** ONGs, corporações, escolas e universidades.

3. **Mercado especializado/investigativo:** órgãos de segurança privada ou consultoria de prevenção.

O lançamento inicial será em áreas urbanas de médio a grande porte, com expansão gradual para outras cidades e estados. O público potencial inclui milhões de mulheres e crianças no Brasil, considerando dados de violência urbana.

O GuardIA resolve problemas críticos de segurança, oferecendo botão de pânico, gravação de áudio para provas, histórico de rotas, monitoramento de crianças, check-in automático e rede colaborativa integrada com notícias confiáveis.

A validação do produto foi realizada com mulheres de diferentes perfis, que consideraram a solução extremamente útil, afirmando que se sentiriam mais seguras e comprariam ou recomendariam o GuardIA. O monitoramento em tempo real e a comprovação de incidentes foram destacados como diferenciais importantes.

Estratégia ESG:

- **Ambiental:** gestão responsável de recursos naturais, uso consciente de materiais e minimização de resíduos.
- **Social:** criação de um produto inclusivo, seguro e de fácil acesso, com impacto direto na qualidade de vida das usuárias.
- **Governança:** transparência na operação, ética nos processos, compliance com normas de segurança e proteção de dados, garantindo confiança e credibilidade no mercado.

Para entender o cenário do lançamento do GuardIA, analisamos produtos e iniciativas voltadas à proteção de mulheres e grupos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas LGBTQIAPN+. Entre os concorrentes estão Penhas, Malalai, Invisawear e Maria da Penha Online, que oferecem botão de pânico, gravação de áudio, alertas de localização e acompanhamento judicial, mas têm limitações na integração entre hardware, app e rede colaborativa.

Também avaliamos iniciativas públicas, como o programa Mulher Mais Segura do SSP/DF, que oferece monitoramento e atendimento prioritário, porém com restrições geográficas e sem dispositivos pessoais para monitoramento em tempo real.

A análise mostra que poucas soluções integram dispositivo físico, app inteligente e rede colaborativa, com recursos como monitoramento infantil, personalização da interface, gravação contínua e histórico de rotas acionável. Por isso, o GuardIA se destaca como uma solução inovadora que une tecnologia, design acessível, inteligência artificial e colaboração comunitária para promover proteção, autonomia e apoio imediato às usuárias.

Empresa	Pontos fortes	Pontos fracos
GuardIA	Dispositivo físico + app integrado; rede colaborativa; notícias confiáveis; IA para análise de rotas; monitoramento infantil; personalização e acessibilidade	Custo inicial do colar/dispositivo; dependência de internet; integração complexa entre app e hardware
Mulher Mais Segura / DPP / Viva Flor	Monitoramento jurídico estruturado; integração com órgãos de segurança; alertas automáticos; registro detalhado de incidentes; alta confiabilidade	Restrito geograficamente; dependência de medidas judiciais; interface não voltada para interação comunitária ou engajamento da usuária; sem mobilidade individual
Maria da Penha Online	Acesso remoto a serviços judiciais; integração com processos legais; envio de documentos	Limitado a casos formalmente registrados; sem dispositivo físico ou alertas em tempo real; sem rede comunitária
Penhas	Botão de pânico; gravação de áudio; manual de fuga; atendimento profissional; feed colaborativo; mapa de apoio	Apenas app; sem dispositivo físico; interação em tempo real limitada; não monitora crianças ou outros grupos
Malalai	Dispositivo discreto; envio de SMS com localização; portátil	Depende de Bluetooth/GPS do celular; funcionalidades limitadas
Invisawear	Design elegante; alertas discretos; ativação por voz; vídeo em tempo real	Custo elevado; depende de serviço externo; sem rede colaborativa; não monitora crianças

O GuardIA é uma solução inovadora e única que integra hardware portátil — colar/pingente com botões multifuncionais — a um app robusto com inteligência artificial. Oferece proteção em tempo real, combinando tecnologia e colaboração entre usuárias para criar um mapa de segurança atualizado com relatos e informações confiáveis. O sistema sugere rotas seguras, prioriza contatos de confiança e garante respostas imediatas em situações de risco.

Principais diferenciais:

- Botões multifuncionais no colar e dispositivo para pânico, gravação de áudio e histórico de rotas, acionáveis também pelo app;
- Conexão imediata via número de série do hardware; app gratuito para usuários do dispositivo;
- Personalização da interface (fontes, cores e funções);
- Função “procurar GuardIA” para localizar hardware perdido;

- Monitoramento infantil com acionamento em tempo real;
- Integração com IA para análise de dados e rotas seguras;
- Modelo de pagamento flexível e segurança de dados garantida.

Diante das opções existentes, o GuardIA se destaca como solução completa e acessível, unindo hardware discreto, inteligência artificial, personalização e rede colaborativa. Além de responder rapidamente a emergências, promove segurança contínua e autonomia, estabelecendo um padrão elevado para a proteção feminina e grupos vulneráveis.

4 PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES

O GuardIA será produzido e operado por um processo integrado entre desenvolvimento de hardware, software e distribuição comercial, garantindo qualidade e eficiência em cada etapa.

Produção do hardware (colares/pingentes e dispositivos portáteis):

- Montagem eletrônica com Arduino, sensores de localização e botões multifuncionais.
- Pingente produzido em impressora 3D, com design discreto em formato de flor e cordão antialérgico nas cores prata ou dourado.
- Cada dispositivo terá número de série único para conexão com o aplicativo.

Desenvolvimento do software (aplicativo móvel):

- Programado em HTML, CSS, JavaScript, Python e SQL, totalmente integrado ao hardware.
- Funcionalidades: botão de pânico, gravação de áudio, histórico de rotas, monitoramento e check-in automático.
- Interface personalizável (cores e fontes).

Gratuito para quem possui o dispositivo; uso apenas do app terá assinatura simbólica de R\$ 49,90 à vista ou 12 parcelas de R\$ 5,90.

Etapas de operação e entrega:

- Montagem e teste individual do hardware.
- Empacotamento e cadastro do número de série.
- Distribuição via e-commerce e parceiros, com envio rastreado.

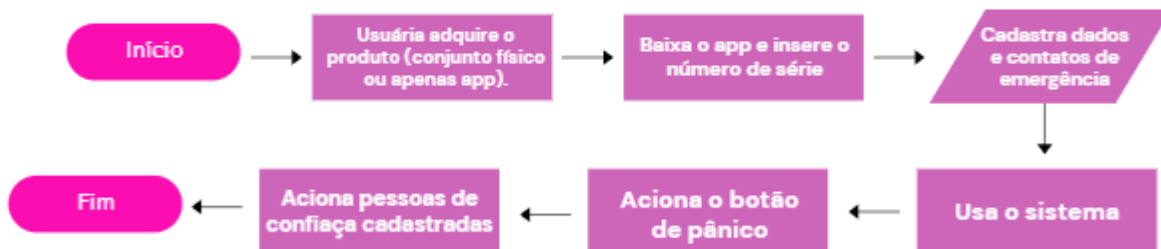
- Ativação no app com cadastro da usuária e contatos de emergência.
- Suporte online e garantia opcional de 12 meses (R\$ 300,00 à vista ou 12 parcelas de R\$ 30,00).

Capacidade de produção e vendas:

- Produção inicial de até 500 unidades/mês, com possibilidade de expansão.
- Atendimento a consumidoras e instituições (escolas, ONGs, empresas).
- Integração entre hardware e software garante escalabilidade e eficiência.

4.1 Fluxograma

GuardIA - Colar/dispositivo/ APP



5 PLANEJAMENTO DE MARKETING E VENDAS

Para garantir que o GuardIA seja conhecido pelo público-alvo e se destaque em relação aos concorrentes, a empresa adotará uma abordagem de marketing multicanal, combinando presença digital, parcerias estratégicas e divulgação direcionada.

1. Canais de divulgação e comunicação:

- **Redes sociais:** Campanhas em plataformas como Instagram, TikTok e Facebook, com foco em mulheres, pais de crianças, ONGs e corporações, destacando a segurança, inovação e a inteligência artificial integrada do GuardIA.
- **Marketing de conteúdo:** Produção de artigos, vídeos e posts educativos sobre segurança feminina, prevenção de assédio e uso de tecnologia, demonstrando o valor do GuardIA.
- **Parcerias estratégicas:** Alianças com escolas, empresas, ONGs e programas de proteção à mulher, ampliando a visibilidade e credibilidade do produto.
- **Eventos e feiras:** Participação em eventos de tecnologia, segurança e empoderamento feminino, apresentando demonstrações ao vivo do pingente e do aplicativo.

2. Diferenciação frente à concorrência:

- O GuardIA combina hardware discreto (pingente/colar e dispositivo portátil) com aplicativo personalizável e inteligência artificial, criando um ecossistema completo de proteção, prevenção e engajamento comunitário.
- Recursos exclusivos, como o número de série que conecta automaticamente o hardware ao app gratuito, personalização de interface, modo de monitoramento infantil e rede colaborativa de usuárias, destacam-se frente a apps e dispositivos que apenas enviam alertas de emergência ou monitoram de forma limitada.

3. Influência e motivação de compra:

- Demonstrações claras dos benefícios do GuardIA, depoimentos de usuárias e profissionais de tecnologia/segurança e comparações com concorrentes reforçam o valor percebido.
- Estratégia de prova social: relatos de mulheres, pais e instituições que confirmam a utilidade, segurança e confiabilidade do GuardIA.
- Flexibilidade de aquisição: app gratuito para quem possui o dispositivo/colar e opção de pagamento acessível para quem deseja usar apenas o aplicativo, tornando a decisão de compra mais atrativa.
- Garantia opcional de 30 meses e materiais antialérgicos no colar aumentam a percepção de qualidade e segurança, incentivando a confiança e a compra.

O GuardIA será conhecido por meio de campanhas digitais estratégicas, parcerias com instituições relevantes e participação em eventos de tecnologia e segurança. Seu diferencial técnico e funcional, combinado com a prova social e a flexibilidade de uso, garante que o público-alvo reconheça o valor do produto e seja motivado a adquiri-lo.

O GuardIA será oferecido como um dispositivo físico integrado a um aplicativo móvel. O hardware inclui colar/pingente e dispositivo portátil, ambos conectados via número de série único, que possibilita o uso gratuito do app. A comercialização ocorrerá através de venda direta, permitindo que usuárias individuais ou instituições (escolas, ONGs, corporações) adquiram unidades. Além disso, o app poderá ser utilizado de forma independente mediante pagamento simbólico, garantindo flexibilidade de acesso. Usuárias poderão optar por uma garantia adicional de 12 meses, mediante pagamento mensal. Além das funcionalidades básicas de concorrentes, o GuardIA oferece vantagens exclusivas e valor agregado:

- **Segurança integral e proativa:** Botão de pânico, gravação de áudio e histórico de rotas acionáveis via pingente, dispositivo ou aplicativo.
- **Rede colaborativa:** Mapa atualizado por usuárias e notícias confiáveis, permitindo decisões em tempo real sobre segurança.
- **Personalização e acessibilidade:** Ajuste de fontes, cores e interface conforme necessidade de cada usuária, incluindo modos de proteção infantil monitorados pelos pais.
- **Integração com inteligência artificial:** Otimiza rotas seguras, prioriza contatos e fornece alertas em tempo real.
- **Localização de dispositivos perdidos:** Função “procurar GuardIA” com alarme sonoro controlado via app.
- **Flexibilidade e praticidade:** Produto elegante e discreto, com design de pingente de flor/rosa e cordão antialérgico, adequado para qualquer ocasião.
- **Educação e empoderamento:** Recursos de aprendizado e fórum colaborativo, fortalecendo a autonomia das usuárias.

Enquanto concorrentes oferecem alertas ou monitoramento pontual, o GuardIA entrega um ecossistema completo de prevenção, proteção e engajamento comunitário,

combinando hardware, software, inteligência artificial e rede colaborativa, tornando-o único no mercado.

Canais de Comercialização e Pontos de Venda:

1. E-commerce próprio:

- Venda direta pelo site oficial do GuardIA, permitindo que usuárias adquiram o colar/pingente e o dispositivo portátil, com opção de pagamento parcelado e garantia adicional.
- Inclusão de informações detalhadas do produto, tutoriais e suporte online.

2. Marketplaces e parceiros estratégicos:

- Plataformas online como Amazon, Mercado Livre e lojas de tecnologia, ampliando alcance nacional e oferecendo logística de entrega confiável.
- Possibilidade de parcerias com lojas de eletrônicos ou acessórios femininos de grande circulação.

3. Instituições e corporações:

- Venda de pacotes para escolas, ONGs, empresas e órgãos públicos que desejem fornecer unidades para proteção de mulheres, crianças ou outros grupos vulneráveis.
- Atendimento personalizado para pedidos corporativos, incluindo treinamento e integração de dispositivos.

- **Promoção:**

4. Suporte e fidelização pós-venda:

- Atendimento online, canais de chat e e-mail, acompanhamento de garantia e manutenção do hardware, além de atualização do aplicativo.
- Estratégias de retenção e engajamento, incentivando recomendações e feedback das usuárias.

O GuardIA será disponibilizado principalmente via e-commerce próprio e parceiros estratégicos, com pontos adicionais em instituições, eventos e plataformas digitais, garantindo ampla visibilidade, fácil acesso e suporte completo para todas as usuárias.

O GuardIA será comercializado em diferentes formatos para atender variados perfis de usuárias. O conjunto completo, composto por colar/pingente e dispositivo

portátil, será vendido por R\$ 300,00 à vista ou em até 12 parcelas de R\$ 30,00, incluindo o hardware e um número de série exclusivo que garante acesso gratuito e ilimitado ao aplicativo.

Para quem desejar apenas a solução digital, o aplicativo poderá ser adquirido separadamente por R\$ 49,90 à vista ou em até 12 parcelas de R\$ 5,90, também com número de série individual que habilita todas as funcionalidades por um período de 12 meses.

Haverá ainda a opção de contratar a garantia estendida, voltada para reparos e substituições do colar e dispositivo, pelo valor de R\$ 300,00 à vista ou 12 parcelas de R\$ 30,00.

Além disso, o GuardIA oferecerá um pacote premium, que permitirá a personalização da interface do aplicativo (cores, temas e modos visuais), disponível por R\$ 29,90 em pagamento único ou 12 parcelas de R\$ 2,99.

A definição de preço do GuardIA considera a cobertura dos custos de produção e o uso de materiais de qualidade, como cordão antialérgico, pingente em impressão 3D e componentes eletrônicos, além do suporte técnico. O valor também reflete o agregado proporcionado pela integração de inteligência artificial, funcionalidades exclusivas e pela rede colaborativa de proteção. Apesar dessas inovações, o produto mantém acessibilidade e garante uma boa relação custo-benefício em comparação com o mercado.

As metas de vendas e operação preveem uma produção inicial de 500 unidades por mês, com possibilidade de expansão conforme a demanda. Para sustentar a operação, são necessárias vendas mensais entre 300 e 400 unidades, havendo ainda o potencial de ampliar a escala e a receita por meio de parcerias com escolas, ONGs e empresas.

Entre os principais benefícios oferecidos ao cliente estão a segurança contínua com monitoramento em tempo real, a flexibilidade no uso do colar, do dispositivo e do aplicativo, a rede colaborativa com interface personalizável e a capacidade de prevenção e documentação de riscos, promovendo proteção efetiva para mulheres, crianças e grupos vulneráveis.

A promoção do GuardIA será feita por meio de diversas frentes. No marketing digital, estão previstas campanhas segmentadas em redes como Instagram, TikTok, Facebook

e LinkedIn, além de conteúdos educativos e interativos, apoiados por influenciadoras e embaixadoras. Haverá também parcerias estratégicas com ONGs, instituições de ensino e empresas, incluindo pacotes institucionais para escolas, creches e corporações. O projeto participará de feiras e eventos de tecnologia, segurança e inovação, com workshops e demonstrações. Além disso, serão produzidos conteúdos como vídeos, tutoriais, depoimentos, blog e newsletter, juntamente com estudos de caso sobre proteção feminina. Em paralelo, haverá divulgação em veículos especializados, entrevistas em podcasts, jornais e TV. O objetivo é ampliar a visibilidade, reforçar os diferenciais e incentivar a adoção tanto por clientes individuais quanto institucionais.

Os diferenciais do GuardIA incluem a integração entre hardware e software, botões multifuncionais (pânico, gravação de áudio e histórico de rotas), rede colaborativa de usuárias em tempo real, monitoramento infantil exclusivo, interface personalizável, inteligência artificial para rotas seguras e contatos prioritários, além da função “procurar GuardIA” para localizar o dispositivo perdido. O modelo de negócio é flexível, permitindo o uso do aplicativo gratuitamente com o hardware ou de forma isolada em versão paga, com garantia opcional de 12 meses.

Entretanto, existem desafios estratégicos a serem superados. O custo inicial do hardware, estimado em R\$ 300, pode representar uma barreira em relação a aplicativos digitais gratuitos. Além disso, a produção física exige uma gestão rigorosa de qualidade e logística, e a manutenção de um marketing contínuo será fundamental para competir com iniciativas públicas e aplicativos já consolidados no mercado.

6 PLANEJAMENTO DO TIME DE NEGÓCIOS

O GuardIA contará com um time estratégico e técnico altamente qualificado para garantir o desenvolvimento, produção e operação do produto.

A sócia fundadora e desenvolvedora de software liderará a visão, estratégia e gestão da empresa, além de parcerias e investimentos, alinhando o produto às necessidades do mercado, além de criar e desenvolver o aplicativo integrado ao hardware e IA.

O gestor de hardware cuidará do desenvolvimento de hardware, software e inteligência artificial, assegurando inovação e confiabilidade.

O estagiário de projetos será responsável pela produção, logística e operações, garantindo eficiência e escalabilidade.

O assistente de marketing conduzirá a identidade visual, design de interface do app e parte física do projeto, branding e comunicação digital, destacando os diferenciais do GuardIA e alcançando o público-alvo.

O Assistente virtual, que dará o atendimento, fará as relações e suporte ao cliente de suporte ao cliente.

Com competências complementares em estratégia, tecnologia e operação, o time garante qualidade, segurança e inovação em todas as etapas do negócio.

6.1 Um organograma completo da empresa



7 ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE

O GuardIA é uma solução tecnológica inovadora com impacto direto nas esferas social, econômica e ambiental, estando plenamente alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). No aspecto social, o dispositivo contribui ativamente para a promoção da segurança de mulheres, crianças, idosos e pessoas LGBTQIAPN+, reduzindo significativamente os riscos de violência por meio de alertas rápidos, rastreamento em tempo real e suporte colaborativo. Além disso, o projeto gera empregos nas áreas de hardware, software e suporte técnico, com um forte compromisso com a diversidade e a inclusão na composição da equipe. Através do aplicativo e da rede

colaborativa integrada, o GuardIA também estimula o engajamento comunitário e o empoderamento feminino, criando um ecossistema solidário de proteção mútua.

No campo econômico, o modelo de negócio é escalável e acessível, oferecendo uso gratuito do aplicativo com o dispositivo, além de uma opção de assinatura para usuários que desejam utilizar o sistema de forma independente. Há geração de receita recorrente por meio de planos de garantia e serviços de manutenção, o que contribui para a sustentabilidade financeira do projeto. Parte dos lucros será destinada a parcerias com ONGs e iniciativas sociais, ampliando o alcance e o impacto positivo do GuardIA em comunidades vulneráveis.

Por fim, no âmbito ambiental, o dispositivo é produzido com o uso de impressoras 3D e materiais duráveis e antialérgicos, contribuindo para a redução de resíduos e para a longevidade do produto. Os cordões e embalagens utilizados são recicláveis ou de baixo impacto ambiental, e os fornecedores são criteriosamente selecionados com base em práticas sustentáveis e no uso eficiente de energia. Dessa forma, o GuardIA se consolida como uma solução responsável, que integra tecnologia, segurança e consciência socioambiental de forma prática e eficiente.

8 PLANEJAMENTO FINANCEIRO

O GuardIA surge como uma oportunidade inovadora no mercado de segurança pessoal, oferecendo uma solução tecnológica diferenciada que une hardware portátil e aplicativo inteligente. Com forte apelo social e alto potencial de demanda, o projeto apresenta viabilidade financeira sólida, permitindo escalabilidade e retorno sobre o investimento.

Investimento Total

Preencha com os valores e os meses inicial e final em que esses custos serão pagos. **Caso o investimento aconteça antes de o seu negócio começar**, indique 0 (zero) no mês inicial e final. **Caso alguma compra seja parcelada** nos três primeiros meses de operação, por exemplo, indique o número 1 (um) no mês inicial e 3 (três) no mês final.

Ativos e Investimentos	Valor Total	Mês Inicial	Mês Final
Instalações físicas	R\$ 7.700,00	-	-
Espaço físico (aluguel)	R\$ 1.000,00	0	0
Energia elétrica	R\$ 500,00	0	0
Internet/Wi-fi	R\$ 200,00	0	0
Impressoras 3d	R\$ 6.000,00	0	0
Máquinas, equipamentos e veículos	R\$ 8.450,00	-	-
Desenvolvimento do app	R\$ 8.000,00	0	0
Hospedagem/diretório do site	R\$ 0,00	0	0
Kits de ferramentas para montagem eletrônica	R\$ 300,00	0	0
Filamento/Resina para impressão 3D	R\$ 150,00	0	0
Móveis	R\$ 8.830,00	-	-
Cordões antialérgicos	R\$ 30,00	0	0
Mesas	R\$ 400,00	0	0
Cadeiras	R\$ 400,00	0	0
Notebooks	R\$ 6.000,00	0	0
Despesas Pré-operacionais	R\$ 4.979,08	-	-
Consultoria jurídica ou contábil para LGPD	R\$ 672,08	0	0
Registro da Empresa	R\$ 1.707,00	0	0
Taxa para Lançar o App nas plataformas	R\$ 600,00	0	0
Certificações técnicas	R\$ 2.000,00	0	0
Capital de Giro	R\$ 22.500,00	-	-
Transporte ou frete do estoque inicial	R\$ 1.500,00	1	3
Caixa	R\$ 12.000,00	1	3
Estoque iniciais	R\$ 5.000,00	0	0
Plataforma de e-commerce	R\$ 4.000,00	1	3
TOTAL	R\$ 50.459,08	-	-

CNAE / Ramo de Atividade	
8020-0/01 Sistemas de segurança eletrônicos	

Faixas de Tributação (Simples Nacional)	
Receita Bruta total em 12 meses	Alíquota
Até R\$ 180.000,00	6,00%
De R\$ 180.000,01 a R\$ 360.000,00	8,30%
De R\$ 360.000,01 a R\$ 720.000,00	10,77%
De R\$ 720.000,01 a R\$ 1.800.000,00	13,24%
De R\$ 1.800.000,01 a R\$ 3.600.000,00	16,13%
De R\$ 3.600.000,01 a R\$ 4.800.000,00	19,50%

Quais são os produtos / serviços?	
Kit GuardIA (Colar + Dispositivo)	
Apenas App (12 meses)	
Garantia Estendida (30 meses)	
Pacote Premium (Personalização)	

Escreva o código CNAE e o ramo de atividade que você achou no [site do IBGE](#)

Registre as alíquotas previstas para cada faixa de receita do seu CNAE encontradas na ferramenta gratuita do [site contábeis](#)

Escreva os nomes dos produtos e / ou serviços que sua empresa vai oferecer.

Quantas pessoas fazem produtos ou prestam serviços em sua empresa?
5
Quantas horas diárias cada pessoa produz?
6
Quantos dias no mês cada pessoa trabalha?
22
Horas de Produção Disponíveis no Mês
660

132 horas por pessoa*

Custos Indiretos

Despesas	Valor (R\$)
Tel./Internet	R\$ 300,00
Luz/ Energia	R\$ 500,00
Custo de 5 Funcionários	R\$ 22.516,30
Água	R\$ 150,00
Telefonia	R\$ 450,00
Total no mês	R\$ 23.916,30



Custos Diretos

Produto/Serviço 1 - Kit GuardIA (Colar + Dispositivo)		
Materiais		
Descrição		Valor
Módulo GPS + Módulo 4G/LTE (com chip IoT) + Botão	R\$	164,88
Microcontrolador ESP32 + Microfone + Bateria Li-Po	R\$	232,58
Placa de Circuito Impresso (PCB)	R\$	0,39
Conector USB de Carregamento	R\$	2,60
Resistor	R\$	1,20
Cordão antialérgico	R\$	30,00
Resina/Filamento p/ Impressão 3D 1kg	R\$	130,00
Bluetooth Low Energy (BLE)	R\$	51,00
TOTAL	R\$	612,65

Recursos Humanos		
Descrição		Valor-hora
Estagiário de projetos/produtor	R\$	13,64
TOTAL	R\$	13,64

Tempo para Produção / elaboração		
Quanto tempo leva para ser feita / entregue uma unidade deste produto? (ou serviço)	1,00	Minutos

Custo da mão-de-obra		
Quanto custa a mão-de-obra para a produção de uma unidade deste produto? (ou serviço)	0,23	Reais

Custos totais		
Soma dos custos dos materiais de produção e dos custos com mão-de-obra	612,88	Reais

Instruções

1. Preencha a tabela "materiais" com todos os materiais necessários para a prestação do serviço ou fabricação do produto.

2. A tabela "Recursos humanos" deve ser preenchida com o valor da hora de trabalho da mão-de-obra

3. **Preencha a célula em cor rosa** com o tempo necessário para a produção ou entrega de 1 unidade de produto (ou serviço) e ajuste a unidade de medida (minutos, horas ou dias)

Custos Diretos
Kit GuardIA (Colar + Dispositivo)
Apenas App (12 meses)
Garantia Estendida (30 meses)
Plano Premium (Personalizado)
0
0
0
0
0

Custos Diretos

Produto/Serviço 2 - Apenas App (12 meses)		
Materiais		
Descrição		Valor
Desenvolvimento (MVP)	R\$	8.000,00
Hospedagem	R\$	300,00
APIs	R\$	200,00
Atualizações	R\$	500,00
TOTAL	R\$	9.000,00

Recursos Humanos		
Descrição		Valor-hora
Desenvolvedor	R\$	22,73
TOTAL	R\$	22,73

Tempo para Produção / elaboração		
Quanto tempo leva para ser feita / entregue uma unidade deste produto? (ou serviço)	5,00	Minutos

Custo da mão-de-obra		
Quanto custa a mão-de-obra para a produção de uma unidade deste produto? (ou serviço)	1,89	Reais

Custos totais		
Soma dos custos dos materiais de produção e dos custos com mão-de-obra	9001,89	Reais

Instruções

1. Preencha a tabela "materiais" com todos os materiais necessários para a prestação do serviço ou fabricação do produto.

2. A tabela "Recursos humanos" deve ser preenchida com o valor da hora de trabalho da mão-de-obra

3. **Preencha a célula em cor rosa** com o tempo necessário para a produção ou entrega de 1 unidade de produto (ou serviço) e ajuste a unidade de medida (minutos, horas ou dias)

Custos Diretos
Kit GuardIA (Colar + Dispositivo)
Apenas App (12 meses)
Garantia Estendida (30 meses)
Plano Premium (Personalizado)
0
0
0
0
0

Custos Diretos

Produto/Serviço 3 - Garantia Estendida (30 meses)		
Materiais		
Descrição		Valor
Pecas de reposição	R\$	500,00
Embalagem para troca	R\$	10,00
Logística	R\$	40,00
TOTAL	R\$	550,00

Recursos Humanos		
Descrição		Valor-hora
Desenvolvedora	R\$	22,73
TOTAL	R\$	22,73

Tempo para Produção / elaboração		
Quanto tempo leva para ser feita / entregue uma unidade deste produto? (ou serviço)	45,00	Horas

Custo da mão-de-obra		
Quanto custa a mão-de-obra para a produção de uma unidade deste produto?	1022,85	Reais

Custos totais		
Soma dos custos dos materiais de produção e dos custos com mão-de-obra	1572,85	Reais

Instruções

1. Preencha a tabela "materiais" com todos os materiais necessários para a prestação do serviço ou fabricação do produto.

2. A tabela "Recursos humanos" deve ser preenchida com o valor da hora de trabalho da mão-de-obra

3. Preencha a célula em cor rosa com o tempo necessário para a produção ou entrega de 1 unidade de produto (ou serviço) e ajuste a unidade de medida (minutos, horas ou dias)

Custos Diretos
GuardIA (Colar + Disposi
Apenas App (12 meses)
antia Estendida (30 me
te Premium (Personaliz
0
0
0
0
0
0

Custos Diretos

Produto/Serviço 4 - Pacote Premium (Personalização)		
Materiais		
Descrição		Valor
Serviços Cloud	R\$	0,50
TOTAL	R\$	0,50

Recursos Humanos		
Descrição		Valor-hora
Desenvolvedora	R\$	22,73
TOTAL	R\$	22,73

Tempo para Produção / elaboração		
Quanto tempo leva para ser feita / entregue uma unidade deste produto? (ou serviço)	30,00	Horas

Custo da mão-de-obra		
Quanto custa a mão-de-obra para a produção de uma unidade deste produto?	681,90	Reais

Custos totais		
Soma dos custos dos materiais de produção e dos custos com mão-de-obra	682,40	Reais

Instruções

1. Preencha a tabela "materiais" com todos os materiais necessários para a prestação do serviço ou fabricação do produto.

2. A tabela "Recursos humanos" deve ser preenchida com o valor da hora de trabalho da mão-de-obra

3. Preencha a célula em cor rosa com o tempo necessário para a produção ou entrega de 1 unidade de produto (ou serviço) e ajuste a unidade de medida (minutos, horas ou dias)

Custos Diretos
GuardIA (Colar + Disposi
Apenas App (12 meses)
antia Estendida (30 me
te Premium (Personaliz
0
0
0
0
0
0

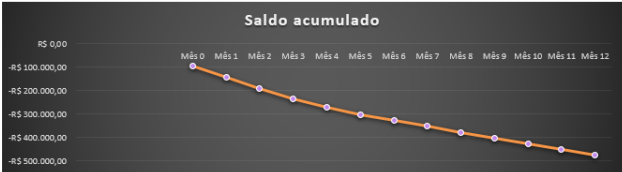
Payback

Meses	Mês 0	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Fluxo de Caixa Livre	-R\$ 36.936	-R\$ 48.083	-R\$ 46.083	-R\$ 44.083	-R\$ 38.936	-R\$ 28.936	-R\$ 25.936	-R\$ 24.936	-R\$ 24.416	-R\$ 24.416	-R\$ 23.936	-R\$ 23.936	-R\$ 23.936
Fluxo de Caixa Livre - Trazido a V.P.	-R\$ 95.963	-R\$ 47.062	-R\$ 44.622	-R\$ 42.230	-R\$ 36.882	-R\$ 27.112	-R\$ 24.040	-R\$ 22.868	-R\$ 22.167	-R\$ 21.931	-R\$ 21.252	-R\$ 21.025	-R\$ 23.936
Payback (Contagem)	-R\$ 124.979	-R\$ 172.041	-R\$ 216.663	-R\$ 258.893	-R\$ 295.775	-R\$ 322.888	-R\$ 346.929	-R\$ 369.793	-R\$ 391.961	-R\$ 413.891	-R\$ 435.144	-R\$ 456.369	-R\$ 480.089

Payback	14	meses
---------	----	-------

Taxa de Oportunidade	13,75%	a.a.
----------------------	--------	------

Coloque a taxa de juros praticada pelo Banco Central.
No Brasil, trata-se da Taxa Selic.
Para saber mais sobre a expectativa da trajetória dos juros, consultar "Boletim Focus" - Banco Central do Brasil



Meses	Mês 0	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
Necessidade de Caixa Inicial	R\$ 96.999,08	R\$ 48.082,97	R\$ 46.082,97	R\$ 44.082,97	R\$ 38.916,30	R\$ 28.916,30	R\$ 25.916,30	R\$ 24.916,30	R\$ 24.416,30	R\$ 24.416,30	R\$ 23.916,30	R\$ 23.916,30	R\$ 23.916,30	R\$ 474.494,68
Total de Entradas	R\$ 27.980,00	R\$ 5.833,33	R\$ 5.833,33	R\$ 5.833,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.480,00
(+) Receitas de Vendas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Ativos / Investimentos	R\$ 22.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.980,00
(+) Capital de Giro	R\$ 5.000,00	R\$ 5.833,33	R\$ 5.833,33	R\$ 5.833,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.500,00
(+) Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total de Saídas	R\$ 124.979,08	R\$ 53.916,30	R\$ 51.916,30	R\$ 49.916,30	R\$ 38.916,30	R\$ 28.916,30	R\$ 25.916,30	R\$ 24.916,30	R\$ 24.416,30	R\$ 24.416,30	R\$ 23.916,30	R\$ 23.916,30	R\$ 23.916,30	R\$ 519.974,68
(-) Custos Indiretos	-	R\$ 23.916,30	R\$ 23.916,30	R\$ 23.916,30	R\$ 23.916,30	R\$ 23.916,30	R\$ 23.916,30	R\$ 23.916,30	R\$ 23.916,30	R\$ 23.916,30	R\$ 23.916,30	R\$ 23.916,30	R\$ 23.916,30	R\$ 286.995,60
(-) Custos Diretos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Despesas Pré-Operacionais	R\$ 4.979,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.979,08
(-) Impostos sobre as vendas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Comissão	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Margem %	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Outros	R\$ 120.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228.000,00
Saldo do Período (mensal)	R\$ 96.999,08	R\$ 46.082,97	R\$ 46.082,97	R\$ 44.082,97	R\$ 38.916,30	R\$ 28.916,30	R\$ 25.916,30	R\$ 24.916,30	R\$ 24.416,30	R\$ 24.416,30	R\$ 23.916,30	R\$ 23.916,30	R\$ 23.916,30	R\$ 474.494,68
Saldo acumulado	-R\$ 96.999,08	-R\$ 145.082,05	-R\$ 191.165,01	-R\$ 235.247,98	-R\$ 274.164,28	-R\$ 303.080,58	-R\$ 328.996,88	-R\$ 353.913,18	-R\$ 378.329,48	-R\$ 402.745,78	-R\$ 426.662,08	-R\$ 450.578,38	-R\$ 474.494,68	

Meses	Mês 0	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Taxa Interna de Retorno - T.I.R. / Rentabilidade ao mês	-	-824,28%	-789,99%	-755,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Taxa Interna de Retorno - T.I.R. / Rentabilidade no ano	-1043,30%
---	-----------

Taxa de Oportunidade (Taxa Selic)	13,75%
-----------------------------------	--------

